CURRICULUM VITAE

Nom et prénom	**SOUMANA KAILOU Soumailou**
Titre	**Ingénieur Logiciel & DevOps** — Backend, Fintech & Solutions IA
Nationalité	Nigérienne
Diplôme	Master en génie logiciel (Bac+5), ESCEP-Niger
Résidence	Koubia, Niamey - Niger
Téléphone	+227 89 27 07 83 | +227 81 67 33 79
E-mail	soumailou.kailou@gmail.com
Portfolio	kailousoumana.github.io
LinkedIn	https://www.linkedin.com/in/soumana-soumailou-b73343438/



1. PROFIL PROFESSIONNEL

Ingénieur en génie logiciel (Master, Bac+5) avec plus de deux ans d'expérience professionnelle dans le numérique (fintech, télécoms, agritech, éducation, enseignement supérieur). Je conçois et développe des services backend sécurisés et des API REST en architecture microservices (Spring Boot, NestJS, FastAPI, Symfony), des interfaces web (Angular) et des applications mobiles, que j'industrialise avec des pipelines CI/CD GitLab, Docker et Kubernetes.

J'intègre des services d'intelligence artificielle dans des applications métiers (OCR, reconnaissance faciale, détection de vivacité, parcours KYC) et je mets en œuvre des mécanismes de sécurité éprouvés : OAuth2 / OpenID Connect, JWT, RBAC, gestion des secrets. J'ai participé à la mise en production et à l'exploitation de plateformes réelles, dont SmartPay NE (200 000+ recharges, plus de 100 millions FCFA transités). Je cherche toujours le bon compromis entre rigueur d'architecture, qualité de livraison et besoin réel de l'utilisateur, dans le contexte africain : connectivité variable, Mobile Money, réglementation BCEAO.

2. REPÈRES CLÉS

13 microservices (plateforme de monnaie électronique)	**6** services en production (SmartPay NE)	**6** étapes de pipeline GitLab CI/CD	**3** briques d'IA en KYC : OCR, visage, vivacité

3. EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

Période	Employeur et poste tenu	Pays	Résumé des activités réalisées
08/2024 – Présent	**Dev4Smart** - Ingénieur Développeur des solutions web et mobiles **Références sur demande**	Niger	• Conception et développement de services backend sécurisés et d'API REST (Spring Boot, NestJS, FastAPI) pour des plateformes de paiement et de monnaie électronique ; architecture microservices, API Gateway, événements Kafka (patron Outbox). • Pipelines CI/CD GitLab (tests, contrôles de sécurité, déploiement sans interruption, retour arrière automatique) ; administration des environnements de développement, test et production ; conteneurisation Docker et manifestes Kubernetes (Kustomize). • Intégration de services d'IA dans les applications métiers : OCR des pièces d'identité, reconnaissance faciale et détection de vivacité (KYC). • Intégration et sécurisation d'API Mobile Money et de passerelles de paiement avec des partenaires techniques (JWT / OAuth2 / OpenID Connect, Keycloak). • Développement d'interfaces web (Angular 18) ; accompagnement des équipes frontend : bonnes pratiques et revues de code. • Maintenance corrective et évolutive des services en production : supervision, analyse des logs, gestion des incidents, support aux utilisateurs et aux équipes techniques, documentation et reporting.

Période	Employeur et poste tenu	Pays	Résumé des activités réalisées
12/2023 – 05/2024	**Zamani Telecom** - Stagiaire ingénieur Services à Valeur Ajoutée (VAS) **Références sur demande**	Niger	• Supervision des services numériques à valeur ajoutée (VAS) en environnement de production. • Analyse des flux transactionnels et suivi de services à haute disponibilité. • Monitoring, troubleshooting et résolution des incidents critiques ; gestion des logs et diagnostic des anomalies. • Collaboration avec les équipes réseau, d'exploitation et les partenaires techniques. • Développement d'une plateforme de suivi des transactions Zamani Cash (mobile money).
09/2021 – 11/2021	**CERMES-NIGER** - Stagiaire Développeur Web **Références sur demande**	Niger	• Développement d'une application d'e-learning sur Moodle ; • Support technique aux utilisateurs et maintenance corrective ; gestion des accès et administration des contenus.

4. PROJETS - RÉALISATIONS DÉTAILLÉES

4.1 Prototype de plateforme de monnaie électronique (mobile money) et de services financiers digitaux	
Période / rôle	2026 - en cours | Ingénieur backend & DevOps - conception, développement et industrialisation
Client	Prototype proposé par Dev4Smart à un opérateur de télécommunications
Contexte	Nouvelle plateforme de monnaie électronique, conçue pour des exigences d'intégrité financière élevées : grand livre en partie double, cash-in / cash-out, paiements marchands, KYC, notifications, canal USSD.
Architecture	• **13 microservices** découplés derrière une API Gateway Nginx ; communication REST et événements asynchrones **Kafka** avec patron **Outbox transactionnel**. • Cœur financier en **Spring Boot (Java 21)** : grand livre en partie double, cash-in / cash-out en deux phases, transferts entre abonnés, paiements marchands. • Orchestration, back-office, USSD et notifications en **NestJS (TypeScript)** ; microservices d'inférence IA en **FastAPI (Python)**.
Sécurité & identité	• Serveur d'identité **Keycloak** : OpenID Connect / OAuth2, jetons **JWT RS256** validés localement par JWKS, contrôle d'accès **RBAC**. • Gestion des secrets avec **HashiCorp Vault** ; aucun mot de passe en clair dans le code ni dans les variables d'environnement.
Intelligence artificielle	• Parcours KYC : OCR des pièces d'identité (**PaddleOCR PP-OCRv5**) avec extraction structurée et indices de confiance ; reconnaissance faciale (**InsightFace / ONNX Runtime**) ; détection de vivacité (**Silent-Face-Anti-Spoofing**). • Scoring de risque modulaire (patron Strategy) ; évaluation d'un modèle vision-langage (**PaddleOCR-VL**) pour l'analyse de documents.
CI/CD & Kubernetes	• Pipeline **GitLab CI/CD en 6 étapes** (validate, test, build, image, deploy, promote) avec porte de publication ; images Docker immuables promues d'un environnement à l'autre par SHA de commit, sans reconstruction. • DevSecOps : détection de secrets (**Gitleaks**, règles personnalisées), validation des manifestes (**Kubeconform**), contrôle de cohérence multi-environnements, tests de routage de la passerelle. • **Kubernetes** : manifestes Kustomize (socle commun et environnements local / test), sondes startup / liveness / readiness, **NetworkPolicies** isolant le cœur financier.
Données & traçabilité	• **PostgreSQL** avec migrations **Flyway** versionnées (validation stricte du schéma), **Redis** ; service d'historique et d'audit des transactions (détection d'incohérences, exports de contrôle).
Technologies	Java 21, Spring Boot, TypeScript, NestJS, Python, FastAPI, Kafka, Keycloak, Vault, PostgreSQL, Flyway, Redis, Docker, Kubernetes, Kustomize, GitLab CI/CD, Nginx, PaddleOCR, InsightFace, ONNX Runtime

4.2 SmartPay NE - plateforme de paiement électronique et de vérification d'identité (KYC)	
Période / rôle	Depuis janvier 2025 | Ingénieur full-stack & DevOps - développement, intégration et exploitation
Contexte	Plateforme de paiement électronique pour le marché Niger / UEMOA, conçue selon les exigences KYC de la BCEAO ; portail web et application mobile ; 6 services en production : recharge, cash in/out, encaissement, cagnotte, e-commerce, restauration.
Chiffres clés	Plateforme en production : 200 000+ recharges effectuées ; 1 500+ encaissements de paiement ; 250+ dépôts et retraits ; plus de 100 millions FCFA transités ; 10+ marchands actifs.

Backend	• Développement en **NestJS / TypeScript** : API REST, validation stricte des DTO (class-validator), intercepteurs, filtres d'exceptions, **RBAC** par décorateurs personnalisés ; services **Spring Boot** de collecte de paiements. • Intégration de passerelles de paiement (Mobile Money multi-opérateurs, cartes bancaires) et de liens de paiement ; API pour partenaires tiers.
Frontend	• Portail web et back-office d'administration en **Angular 18 / TypeScript** : tableaux de bord analytiques (Chart.js), console de supervision KYC / IA (scores OCR, comparaison faciale, détection de vivacité, listes GAFI), import de transactions en masse (Excel / CSV), contrôle d'accès RBAC et intercepteurs HTTP multi-jetons.
Module KYC & IA	• KYC automatisé conçu pour répondre aux exigences de la BCEAO : OCR des pièces d'identité (CNI, passeport, permis) avec **PaddleOCR, Tesseract et AWS Textract** ; comparaison faciale (**InsightFace / ONNX**, face-api.js) ; détection de vivacité (**Silent-Face-Anti-Spoofing**). • Fournisseurs interchangeables avec bascule de secours (patron Strategy) adossés à des microservices FastAPI ; scoring de risque (listes GAFI, personnes politiquement exposées, sanctions, seuils financiers) ; journal d'audit **KycAuditLog**.
DevOps	• Pipeline **GitLab CI/CD** : tests, audit de sécurité des dépendances (CVE), fusion automatique, déploiement. • Déploiement **sans interruption** par releases atomiques (liens symboliques) et **PM2 en mode cluster**, avec contrôle de santé post-déploiement (endpoint de readiness) et **retour arrière automatique** ; Docker / Docker Compose sous Linux.
Sécurité	• JWT signé par clés asymétriques **RSA**, chiffrement **AES-256** des données sensibles côté serveur, journal d'audit des actions, limitation de débit, bonnes pratiques OWASP.
Exploitation	• Supervision des transactions, gestion des incidents transactionnels en production, optimisation de la performance et de la disponibilité ; cache **Redis** et indicateurs de santé applicative.
Technologies	NestJS, TypeScript, Spring Boot, Angular, Python / FastAPI, PostgreSQL, MySQL, Redis, GitLab CI/CD, Docker, PM2, Linux, Nginx, Tesseract, PaddleOCR, AWS Textract, InsightFace

4.3 Deux plateformes web et mobile - hackathon pastoral 2024 (ENABEL / Projet Reel Mahita)	
Période / rôle	2025 - 2026 | Ingénieur Services Digitaux & Déploiement Technique
Client	ENABEL / Projet Reel Mahita - Conception, développement (chez Dev4Smart) et déploiement des deux plateformes lauréates du hackathon pastoral : Proxilait (entreprise Amansi) et DairyEduTech
Réalisations	• Développement et déploiement de deux plateformes web et mobile facilitant l'accès des acteurs du secteur pastoral aux services numériques. • Intégration d'API sécurisées ; mise en production et maintenance sur infrastructure Linux / Docker. • Support aux utilisateurs, formation et appui au déploiement sur le terrain ; accompagnement technique des bénéficiaires.

4.4 Proxilait (Amansi) - digitalisation de la chaîne de valeur laitière au Niger (Dev4Smart / ENABEL)	
Description	Plateforme couvrant la chaîne de valeur laitière, de la collecte à la distribution : suivi en temps réel, traçabilité et gestion des acteurs. En ligne : www.amansi.app
Technologies	NestJS, MySQL (monolithe), Spring Boot, PostgreSQL (microservices), Angular (portail d'administration)

4.5 DairyEduTech - plateforme e-learning pour la filière laitière (Dev4Smart / ENABEL)	
Description	Plateforme de formation en ligne dédiée à l'élevage et à la filière laitière : cours interactifs, quiz, suivi des apprenants et certification en ligne. En ligne : www.dairyedutech.com
Technologies	NestJS, MySQL (développement backend) ; secteur EdTech

4.6 CVthèque UAM - valorisation des enseignants-chercheurs	
Description	Plateforme de visibilité des enseignants-chercheurs de l'Université Abdou Moumouni de Niamey : publications, projets et parcours académiques. En ligne : cvtheque.uam.edu.ne
Technologies	Symfony (PHP), Twig - développé chez Dev4Smart

4.7 Presses Universitaires UAM - publication scientifique numérique

Description	Système de publication scientifique : soumission des travaux, révision par les pairs, publication et archivage des travaux académiques de l'Université Abdou Moumouni, piloté par un workflow éditorial. En ligne : presses.uam.edu.ne
Technologies	Symfony (PHP), Twig - développé chez Dev4Smart

4.8 Sahfi SA - site corporate	
Description	Site institutionnel moderne et performant : design soigné, optimisation SEO, espace client sécurisé et présentation institutionnelle complète. En ligne : www.sahfi.net
Technologies	Symfony (PHP), Twig - développé chez Dev4Smart

5. FORMATION

Période	Établissement	Diplôme obtenu
2021 – 2023	École Supérieure des Communications Électroniques et de la Poste Niger (ESCEP-Niger, ex EST)	Master en génie logiciel (Bac+5)
2018 – 2021	École Supérieure des Télécommunications (EST, actuel ESCEP-Niger)	Licence 3 Génie Logiciel

6. COMPÉTENCES TECHNIQUES

Développement backend & architecture	Spring Boot (Java 17/21), NestJS (Node.js / TypeScript), FastAPI (Python), Symfony (PHP) ; API REST et architectures microservices (API Gateway, Kafka / RabbitMQ, patron Outbox) ; design patterns (Strategy, Factory, Repository); principes SOLID, architecture hexagonale.
Authentification & sécurité des API	JWT (RS256, JWKS), OAuth2, OpenID Connect (Keycloak) ; RBAC ; gestion des secrets (HashiCorp Vault) ; chiffrement RSA / AES-256 ; limitation de débit ; bonnes pratiques OWASP ; journal d'audit.
Intégrations de paiement	API Mobile Money multi-opérateurs (Airtel Money, Moov, Zamani, Nita, Amana), passerelles de paiement et cartes bancaires, liens de paiement ; API REST / JSON avec systèmes tiers ; exigences KYC / LCB-FT (BCEAO, GAFI).
Développement frontend & web	Angular, TypeScript, RxJS, JavaScript, HTML5, CSS3 / SCSS, Bootstrap, Twig ; SPA modulaire, Reactive Forms, intercepteurs HTTP, graphiques (Chart.js), import / export Excel et PDF, internationalisation.
Bases de données	PostgreSQL, MySQL (modélisation, optimisation SQL, indexation, transactions ACID) ; migrations versionnées (Flyway, TypeORM) ; Redis ; notions d'Oracle Database et de PL/SQL.
DevOps & infrastructure	Git / GitLab / GitHub ; GitLab CI/CD (pipelines multi-étapes, contrôles qualité et sécurité, déploiement sans interruption, retour arrière automatique) ; Docker / Docker Compose ; Kubernetes (Kustomize, sondes de santé, NetworkPolicies) ; Linux (Debian, Ubuntu, CentOS), Nginx, PM2, Bash ; SSL/TLS ; notions de GitHub Actions et de Jenkins.
Intelligence artificielle	Intégration de services OCR (PaddleOCR PP-OCRv5, Tesseract, AWS Textract) ; reconnaissance faciale et détection de vivacité (InsightFace / ONNX Runtime, Silent-Face-Anti-Spoofing) ; microservices d'inférence FastAPI ; consommation d'API d'IA ; évaluation de modèles vision-langage (PaddleOCR-VL) ; notions de RAG et d'IA générative.
Qualité, méthodes & exploitation	Tests unitaires et E2E (Jest, JUnit / Mockito) ; revues de code ; GitLab Flow ; Agile / Scrum ; documentation technique (OpenAPI) ; supervision, analyse des logs, gestion des incidents, support utilisateurs (N1/N2), reporting technique.

7. LANGUES

Langue	Lue	Écrit	Parlée
Français	5 – Excellent	5 – Excellent	5 – Excellent
Anglais	3 – Bon	3 – Bon	3 – Bon
Zarma	5 – Excellent	3 – Bon	5 – Excellent
Haoussa	3 – Bon	3 – Bon	3 – Bon